

Trigger-Gatilhos

Trigger-Gatilhos

- Um **mecanismo automático** que executa um bloco de código em resposta a eventos como INSERT, UPDATE ou DELETE em uma tabela ou visão.
- Serve para garantir integridade, realizar auditoria ou automatizar processos.

Quando usar Triggers?

- Auditoria de alterações.
- Atualização automática de dados em tabelas relacionadas.
- Notificações de alterações no banco aos usuários

Estrutura de uma Trigger-Componentes principais

1.Evento: INSERT, UPDATE, DELETE.

2.Momento de execução:

- **BEFORE:** antes do evento.
- **AFTER:** após o evento.
- **INSTEAD OF:** em vez do evento (geralmente para views).

3.Condicional: pode ser configurada para agir apenas sobre determinadas condições.

4.Corpo: bloco de comandos SQL.

Triggers - Sintaxe

CREATE TRIGGER nome_trigger

{TEMPO_BEFORE | AFTER | INSTEAD OF} {EVENTO_INSERT | UPDATE | DELETE}

ON nome_tabela

[FOR EACH ROW | FOR EACH STATEMENT]

[WHEN (condição)]

EXECUTE FUNCTION nome_funcao();

Triggers - Sintaxe

- Nome_trigger: define o nome do procedimento, por exemplo, trg_test;
- Tempo_trigger: define se o TRIGGER será ativado antes (BEFORE), depois (AFTER) do comando que o disparou ou no lugar (INSTEAD OF) do evento que disparou a regra;
- Evento_trigger: aqui se define qual será o evento, INSERT, DELETE ou UPDATE;
- nome_tabela: nome da tabela onde o TRIGGER ficará "pendurado" aguardando o trigger_event;

Triggers - Sintaxe

- Uma condição (opcional) pode ser especificada por meio da cláusula (**WHEN**). A ação só é executada quando a regra é disparada (pela ocorrência do evento de disparo) e a condição é satisfeita.
- O projetista tem a opção de especificar que a ação é executada:
 - Uma vez para cada tupla modificada (**FOR EACH ROW**) em um operação do BD, ou
 - Uma só vez para todas as tuplas que são modificadas em uma operação sobre o BD (**FOR EACH STATEMENT**)

Exemplo

- Para recalcular automaticamente o **total** da tabela **Compra** sempre que um novo item é inserido na tabela **Tem**.

Exemplo

- A função do trigger
- Função que atualiza o total da compra

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION atualizar_total_compra()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    UPDATE Compra
    SET total = (
        SELECT SUM(p.preco * t.qtde)
        FROM Tem t
        JOIN Produto p ON t.codprod = p.codprod
        WHERE t.nrocompra = NEW.nrocompra
    )
    WHERE nrocompra = NEW.nrocompra;

    RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Exemplo

- Trigger que chama a função após inserção em Tem

```
CREATE TRIGGER trg_atualiza_total  
AFTER INSERT ON Tem  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION atualizar_total_compra();
```